

# 永磁同步电动机的模型参考自适应速度控制\*

华中理工大学 许强 贾正春 李朗如

**摘要:** 本文介绍了一个基于 DSP 的 PMSM 自适应速度控制器,其使用了模型参考自适应方法,具有计算量小的特点,能实时辨识系统参数,采用自适应负载转矩观测器补偿负载转矩扰动。仿真和实验表明本控制器在系统参数变化和负载转矩扰动的情况下具有良好的自适应能力。

**叙词:** 永磁同步电机 自适应控制 参数

## A Speed Controller of Permanent Magnet Synchronous Motor Using MRAC

Xu Qiang Jia Zhengchun Li Langru

**Abstract:** A DSP-based adaptive speed regulator for PMSM is designed and implemented. The proposed adaptive control scheme is characterized by a reduced amount of computation and is based on the model reference adaptive control approach. The parameters related to load inertia and damping coefficient are estimated on-line by MRAC. An adaptive disturbance torque observer is employed to compensate the required load torque. Digital simulation and experimental results show the proposed controller has excellent adaptation capability under parameter variation and load torque disturbance.

## 1 引言

永磁同步电动机(简称 PMSM)具有维护简单、效率高、转矩/惯量大等优点,在现代伺服系统中得到了广泛应用,同时现代工业也对伺服系统提出越来越高的要求。由于伺服系统运行情况复杂,普通 PI 调节器在参数匹配良好的条件下能取得较好的性能,一旦系统参数发生变化及负载转矩产生扰动,导致性能变差;而且由于系统极点不能任意配置,动态响应和抗扰能力不能很好地兼顾。众所周知,自适应控制是解决上述问题的一个有效方法,其中模型参考自适应控制(简称 MRAC)近年来在电气传动方面获得一些成功的应用,最早出现在晶闸管直流调速中<sup>[1]</sup>,取得了很好的效果。针对噪声干扰问题,出现了一些改进方案,采用了从模型取状态、不求对象输入输出导数等技术<sup>[2]</sup>。信号综合型 MRAC 应用也较普遍,它只需构造一个适应信号,附加到原系统的输入端,免除了修正系统参数的麻烦,降低了控制复杂程度<sup>[3]</sup>。在交流电机控制中,以李雅普诺夫第二稳定

性定理设计的一阶 MRAC 用于感应电机速度控制<sup>[4]</sup>,高阶系统跟踪低阶参考模型实现感应电机位置控制<sup>[5]</sup>,在 PMSM 控制中有应用<sup>[6]</sup>。

MRAC 根据系统与参考模型之间的广义误差,在线地调整控制器参数,使广义误差减小为零。但由于以前的设计方法过于理论化,结构复杂,运算量大,使得许多研究停留在仿真上,工程实用性较差。本文根据波波夫超稳定理论设计了 PMSM 的模型参考自适应速度控制方案,采用了一阶参考模型,降低了自适应算法的复杂程度;为了进一步提高抗扰能力,采用了转矩观测器,把对负载转矩扰动的补偿以前馈方式迭加到速度控制器的输出中,同时利用 MRAC 得到的参数辨识结果修正观测器参数,使之成为自适应观测器。用 DSP 实现了该系统。实验结果验证了本速度控制器对系统参数变化不敏感、抗负载转矩扰动能力强。

## 2 控制原理

本文所研究的 PMSM 为表面永磁式,交直轴电感相等。为了线性化控制转矩,采用  $i_d \equiv 0$  矢量

\* 国家自然科学基金资助项目

控制方法,使定子电流矢量与转子磁场空间矢量正交,电磁转矩与  $i_q$  成正比。PMSM 的状态方程为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & N_p \omega_r & 0 \\ -N_p \omega_r & -R/L & -N_p \Phi_f/L \\ 0 & k_t/J & -B/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L & 0 \\ 0 & 1/L \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/J \end{bmatrix} T_l \quad (1)$$

式中

$$k_t = \frac{3}{2} N_p \Phi_f$$

$L$ ——定子电感

$R$ ——定子电阻

$N_p$ ——电动机极对数

$\omega_r$ ——转子机械角速度

$\Phi_f$ ——转子磁通

$T_l$ ——负载转矩

$J$ ——转动惯量

$B$ ——粘滞摩擦系数

图 1 是系统电流控制框图,  $q$  轴电流给定(代表转矩给定)经坐标变换为三相电流给定,经过各自的电流调节器后,由 PWM 发生器调制产生相应的 PWM 信号,驱动逆变器中的开关器件,提供电机所需的驱动电流,达到控制转矩的目的。

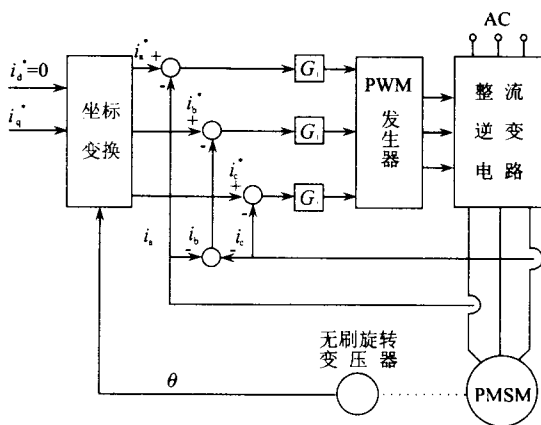


图 1 电流控制框图

### 3 基于 MRAC 的速度控制

系统包含一个电流内环,一般电磁时间常数

比机械时间常数小得多,电流响应远快于速度响应,可以将电流环近似简化为传递函数为 1 的环节<sup>[3]</sup>,经这样简化后,从电流指令到速度输出成为一阶关系,以下分析认为  $i_q^*$ ,  $i_q$  等同。

设参考模型为

$$\omega_{rm}(k) = a_m \omega_{rm}(k-1) + b_m r(k-1) \quad (2)$$

式中,  $r(k)$ 、 $\omega_{rm}(k)$  分别是参考模型的输入、输出。

视  $T_l$  为扰动,则被控对象的离散描述为

$$\omega_r(k) = a \omega_r(k-1) + b i_q(k-1) \quad (3)$$

式中,  $a = e^{-\frac{B}{J}T}$ ,  $b = \frac{1}{B}(1 - e^{-\frac{B}{J}T})k_t$ ,  $T$  为采样周期。设被控对象的控制输入为

$$i_q(k) = -[k_{p0} - \Delta k_p(k+1)]\omega_r(k) + [k_{u0} + \Delta k_u(k+1)]r(k) + k_e e(k) \quad (4)$$

式中,  $k_{p0}$ 、 $k_{u0}$ 、 $k_e$  为常数,  $e(k)$  为广义误差,  $\Delta k_p(k+1)$ 、 $\Delta k_u(k+1)$  为可调参数,它们包含比例和积分两部分

$$\Delta k_p(k+1) = \Delta k_p^p(k+1) + \Delta k_p^i(k+1) \quad (5)$$

$$\Delta k_u(k+1) = \Delta k_u^p(k+1) + \Delta k_u^i(k+1) \quad (6)$$

为了克服使用离散算法带来的一步采样周期延迟,引入先验和后验变量,将式(4)代入式(3),得

$$\begin{aligned} \omega_r^0(k) = & \{a - b[k_{p0} - \Delta k_p^i(k-1)]\}\omega_r(k-1) \\ & + b[k_{u0} + \Delta k_u^i(k-1)]r(k-1) \\ & + b k_e e(k-1) \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \omega_r(k) = & \{a - b[k_{p0} - \Delta k_p(k)]\}\omega_r(k-1) \\ & + b[k_{u0} + \Delta k_u(k)]r(k-1) \\ & + b k_e e(k-1) \end{aligned} \quad (8)$$

式中,  $\omega_r^0(k)$ 、 $\omega_r(k)$  分别为先验输出和后验输出,得到先验和后验广义误差

$$e^0(k) = \omega_{rm}(k) - \omega_r^0(k) \quad (9)$$

$$e(k) = \omega_{rm}(k) - \omega_r(k) \quad (10)$$

式(2)减去式(8),可得广义误差方程

$$e(k) = (a_m - b k_e)e(k-1) + y(k) \quad (11)$$

其中

$$\begin{aligned} y(k) = & -y_1(k) \\ = & \{a_m - a + b[k_{p0} - \Delta k_p(k)]\}\omega_r(k-1) \\ & + \{b_m - b[k_{u0} + \Delta k_u(k)]\}r(k-1) \end{aligned} \quad (12)$$

选择一线性补偿器  $D(z)$ , 令

$$v^0(k) = D(z)e^0(k) \quad (13)$$

$$v(k) = D(z)e(k) \quad (14)$$

由式(11)和式(14)可构成一个等价非线性时变反馈系统。

用波波夫超稳定理论设计两个可调参数的自



证 MRAC 可调参数收敛的前提,阶跃输入信号是最常见的形式。

根据上式,得到参数  $a, b$  的辨识算法

$$\hat{b}(k) = \frac{b_m}{k_{u0} + \Delta k_u(k)} \quad (28)$$

$$\hat{a}(k) = a_m + \hat{b}(k)[k_{p0} - \Delta k_p(k)] \quad (29)$$

式中,  $\hat{a}(k), \hat{b}(k)$  是  $a, b$  的估算值。  $B, J$  参数的估算值  $\hat{B}, \hat{J}$  由下面关系式得到

$$\hat{B} = \frac{k_t(1 - \hat{a})}{\hat{b}} \quad (30)$$

$$\hat{J} = \frac{-\hat{B}T}{\ln \hat{a}} \quad (31)$$

## 5 负载转矩观测器

在一般情况下,负载转矩变化较平缓,把它看成是阶跃型“常值”,可以采用下面模型

$$pT_1 = 0 \quad (32)$$

得到

$$\begin{aligned} p \begin{bmatrix} \omega_r \\ T_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -B/J & -1/J \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_r \\ T_1 \end{bmatrix} \\ &+ \begin{bmatrix} k_t/J \\ 0 \end{bmatrix} i_q \\ \omega_r &= [1, 0] \begin{bmatrix} \omega_r \\ T_1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (33)$$

容易验证上面方程描述的系统完全可观,用 Gopinath 设计方法得到最小阶观测器

$$\hat{T}_1 = \frac{1}{1 + \tau s} [k_t i_q - (\hat{J}s + \hat{B})\omega_r] \quad (34)$$

式中,  $\tau$  为观测器时间常数,  $\hat{T}_1$  为观测器输出。图 2 虚线框中代表转矩观测器。

如果  $\tau = 0$ ,则扰动能完全抵消,考虑到观测器的输入量  $\omega_r, i_q$  存在测量噪声,一般设计成  $\tau > 0$ 。假设电流、速度的测量最小分辨率分别为  $\Delta i_q, \Delta \omega_r$ ,相应引起的转矩误差为

$$\Delta T_1 = J\Delta \omega_r/T + B\Delta \omega_r + k_t\Delta i_q \quad (35)$$

转矩观测器输出误差为

$$\Delta \hat{T}_1 = e^{-T/\tau} \Delta T_1 \quad (36)$$

上式意味着  $\tau > 0$  具有低通滤波作用,能减小测量误差和高频噪声。

下面给出观测器的离散算法,观测器的采样周期与速度环采样周期相同

$$\begin{aligned} \hat{\xi}(k+1) &= f\hat{\xi}(k) + m\omega_r(k) + h i_q(k) \\ \hat{T}_1(k) &= \hat{\xi}(k) - g\omega_r(k) \end{aligned} \quad (37)$$

其中

$$f = 1 - \lambda$$

$$m = \lambda k_t [\hat{a}(k) - 1 + \lambda] / \hat{b}(k)$$

$$h = \lambda k_t$$

$$g = \lambda k_t / \hat{b}(k)$$

上式中,  $\hat{\xi}(k)$  为辅助变量,  $\lambda$  为观测器增益,并有

$$\lambda = (1 - e^{-1/\tau})$$

## 6 仿真与实验结果

图 3 是系统硬件框图,以 DSP(ADSP2105)为控制核心构成了全数字 PMSM 伺服系统,辅以自行设计的 EPLD(ispLSI1016)。利用 DSP 高速处理能力,全面负责系统的控制、通讯、监视和诊断,控制包括速度、电流两个数字调节环。用高速 A/D 芯片 MAX121 对电流采样,在 DSP 内部完成坐标转换、电流调节, PWM 发生器由 DSP、82C54 和 EPLD 组成, DSP 将脉宽数据送到 82C54 变成脉冲信号,再经 EPLD 内部逻辑转变成逆变器桥臂的驱动信号。EPLD 中还设计了无刷旋转变压器的位置信号处理逻辑电路,有 15 位计数器、锁存器和译码器,译码器输出经滤波、移相成为两相正交信号对旋转变压器定子绕组激励,对其转子信号的鉴相、锁存后获得转子绝对位置,对测量位置进行  $\alpha$ - $\beta$ - $\gamma$  软件滤波可计算出速度。速度环包括速度调节器、参考模型、自适应参数调整以及参数辨识、负载转矩观测器几部分,此外 DSP 还完成串行通讯、故障处理、参数管理等任务,速度指令通过串行口给定。电流环采样周期为  $100\mu s$ ,速度环和观测器采样周期为  $1ms$ 。

实验装置由同轴安装的 PMSM、扭矩仪、粉末制动器组成,采用额定转矩  $10Nm$ 、额定转速  $1500r/min$  的 4 极电机,系统参数为:  $L = 8.8mH, R = 0.35\Omega, k_t = 1.05Nm/A, J = 1.1 \times 10^{-2} kg \cdot m^2, B = 0.007Nm \cdot s/rad$ 。

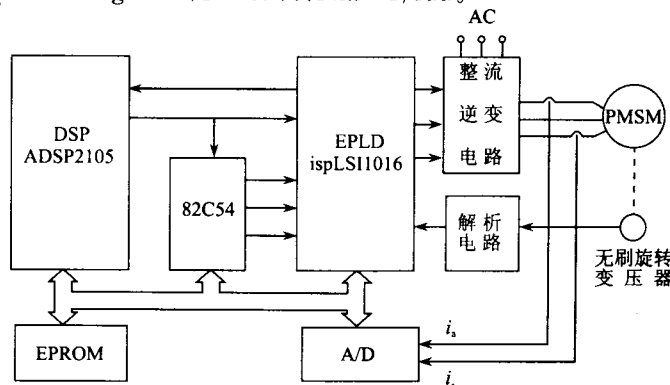


图 3 系统硬件框图

控制参数为:  $a_m = 0.88$ ,  $b_m = 0.12$ ,  $k_{p0} = 1$ ,  $k_{u0} = 0.15$ ,  $k_e = 1.8$ ,  $\alpha_1 = \alpha_2 = 1.5 \times 10^{-3}$ ,  $\beta_1 = \beta_2 = 3 \times 10^{-4}$ ,  $\lambda = 0.2$ 。

图 4a、4b 分别给出了控制器的模型跟踪特性和参数辨识结果的仿真波形,速度给定方波信号,第二个周期后,装置输出跟随模型输出,辨识参数收敛。

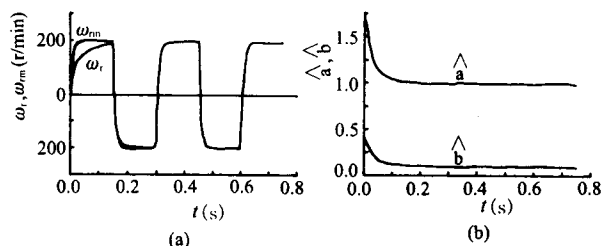


图 4 MRAC 仿真波形

(a)模型跟踪特性 (b)参数辨识结果

实验中同时测试了空载速度阶跃响应和突加负载速度响应,在 DSP 软件中设计了时序控制逻辑,输入速度阶跃指令后,DSP 延时一段时间,输出信号闭合由 IGBT 制作的电子开关,使粉末制动器线圈通电,加上负载(5Nm),用数字示波器记录速度波形。图 5a、b、c 分别是采用 PI 调节器,MRAC、MRAC 带负载转矩补偿的速度响应实验曲线,后两者的速度阶跃响应一样,呈一阶曲线形式,没有超调;突加负载时,三者的最大速降分别为

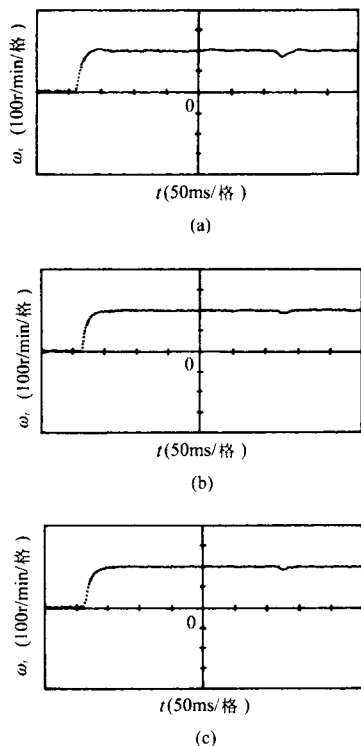


图 5 速度的阶跃响应和突加负载响应

(a)PI 调节器 (b)MRAC (c)MRAC+负载转矩补偿

为 32r/min、19r/min、12r/min,表明 MRAC 方案抗负载扰动能力较强,而 MRAC 带负载转矩补偿方案抗负载扰动能力则更强。

在实验装置的传动轴上再增加一台无任何接线的直流电机,使系统转动惯量增加到约为原来的 2.2 倍,图 6a、b、c 分别是三种方案在控制参数不变情况下的速度响应实验曲线,PI 调节器方案速度阶跃响应超调增大,后两者的速度阶跃响应几乎没有变化;突加负载时,三者的最大速降分别为 21r/min、14r/min、8r/min,表明 MRAC 方案能很好地跟随模型输出,速度响应只与模型输出有关,对系统参数变化不敏感。

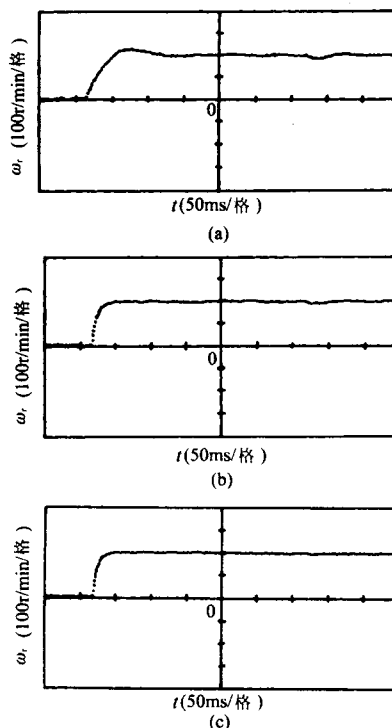


图 6 速度的阶跃响应与突加负载响应

(转动惯量增大到 2.2 倍)

(a)PI 调节器 (b)MRAC (c)MRAC+负载转矩补偿

## 7 结论

本文提出了一种永磁同步电动机模型参考自适应速度控制方案,具有对系统参数变化不敏感和抗负载转矩扰动能力强的特点,并在控制的同时实现了参数辨识,用辨识参数构成了自适应负载转矩观测器,采用负载转矩补偿技术可以进一步提高系统抗负载转矩扰动能力。本方案结构简单、运算量小,在工程上具有一定的实用价值。

(下转第 12 页)

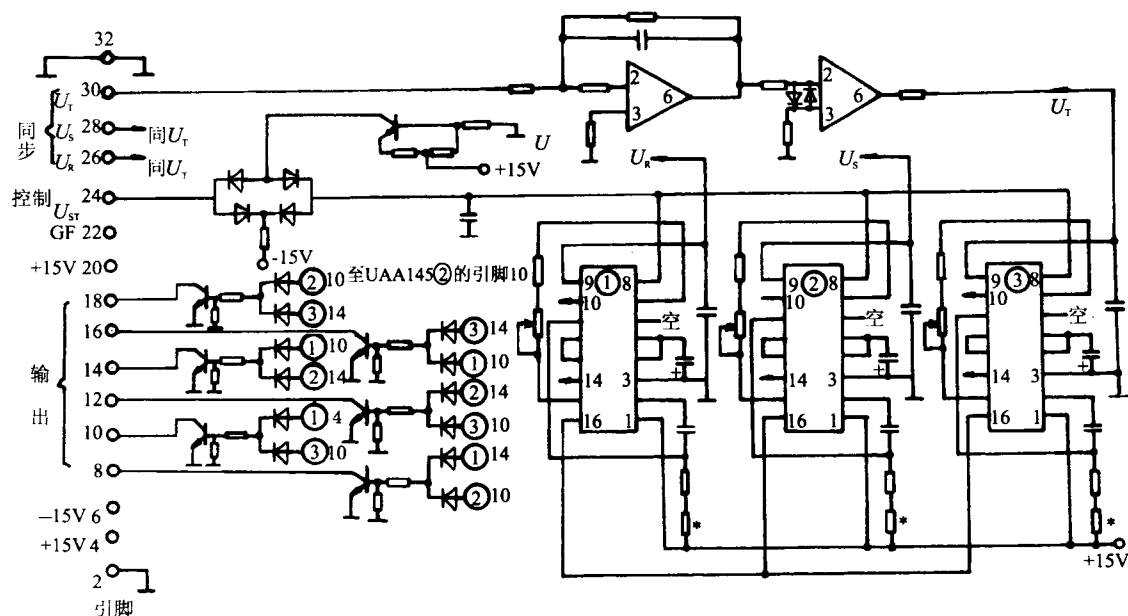


图 4 实际测绘的触发板(GF 保护部分略)电路图

表 1

| 对应引脚   | +15 V | 地 | 同步 | 输出     | 锯齿波<br>调整   | 控制 |
|--------|-------|---|----|--------|-------------|----|
| TCA785 | 16    | 1 | 6  | 14, 15 | 7-15<br>间电阻 | 11 |
| UAA145 | 1     | 3 | 8  | 14, 10 | 9-1<br>间电阻  | 8  |

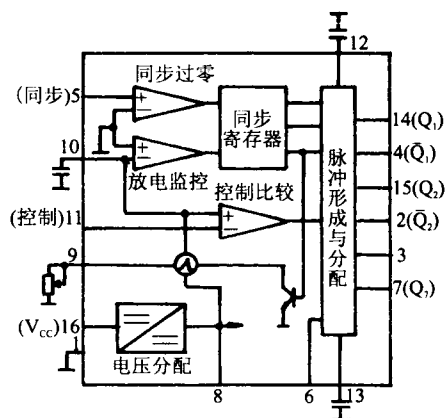


图 5 TCA785 内部电路及引脚

只要将与外界联系的几个引脚对应接好,并作好片内锯齿波斜率和脉冲宽度(取决于电容)的调整,就较圆满地解决了所要检修的问题。当然,也可用国产 KC04 或 KC05 集成触发器来代替。经过上述改接后进行连续运行试验,证明检修工作是成功的。

上面我们介绍了大功率变频调速装置检修工作的一般步骤和方法。在实际中还会遇到各种各样的具体问题需要加以解决,但只要本着实践-理论分析-再实践的原则多次反复,不断完善,最后总能将其恢复到正常使用的水平上。

#### 参考文献

- 1 王建国,杨建华,张守国. 集成触发器 TCA785 及其应用. 电气自动化,1994,(2):69~70
- 2 杨兴瑶. 电动机调速的原理及系统. 水利电力出版社,1995,(5):306~311

收稿日期:1997-04-28

修改稿日期:1997-07-28

(上接第 7 页)

#### 参考文献

- 1 Landau I. D. Adaptive Control. The Model Reference Approach. New York:Marcel Dekker,1979.
- 2 Hans Butler,Ger Honderd. Model Reference Adaptive Control of a Direct Drive DC Motor. IEEE Control System Magazine, 1989,9(6):80~84
- 3 Haruo Naitoh et al. Microprocessor-Based Adjustable Speed DC Motor Drives Using Model Reference Adaptive Control. IEEE Trans. Ind. Appl.,1987,23(2):313~318
- 4 Islam S. M.,Somuah C. B. et al. MRAC Based Speed Regula-

- tion of an Excitation Controlled Quick Response Induction Motor. IEEE/IECON,1990:84~92
- 5 Liaw C. M.,Lin F. J. A Discrete Adaptive Induction Position Servo Drive. IEEE Transaction Energy Conversion, 1993, 8 (3):350~356
- 6 Chog I.,Yoon T.,Kim. K. Microprocessor Based Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using MRAC. Conf. Proc. IPEC,Tokyo,Japan,1990:481~488

收稿日期:1996-10-08